

**Entwurfsmuster**

Im Laufe der Zeit sind immer wiederkehrende Probleme in der Softwareentwicklung aufgetreten. Viele dieser Probleme sind auf den *Entwurf* des Programms zurückzuführen – also Teil der **Softwarearchitektur**. Zur Lösung dieser Probleme gibt es sogenannte **Entwurfsmuster** (oder auf englisch **design patterns**).

**Aufgabe 1: Beispiele für Entwurfsmuster**

- a) Recherchieren Sie einige bekannte Entwurfsmuster mit zugehörigen Beispielen.

- b) Finden Sie heraus, was sich hinter dem Begriff "Gang of Four" verbirgt.



Aufgabe 2: Umsetzung

- a) Lesen Sie nach, was die Entwurfsmuster *Factory*, *Builder*, *Observer* und *Prototype* sind.
- b) Geben Sie jeweils Probleme an, die mit den Mustern gelöst werden können. Nennen Sie zusätzlich jeweils ein konkretes Beispiel für eine Situation, in der Sie das Entwurfsmuster einsetzen würden.

- c) Implementieren Sie für jedes der genannten Muster ein eigenes Beispiel, das jeweils eines der Entwurfsmuster umsetzt. Testen Sie ausgiebig!



Aufgabe 3: Model-View-Controller (MVC)

- a) Diskutieren Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Entwurfsmustern *Observer* und *Publish-Subscribe*.

- b) Recherchieren Sie, was das MVC-Entwurfsmuster ist und wann es verwendet wird.

- c) Entwerfen Sie ein kleines Programm, bestehend aus den Klassen *Model*, *View* und *Controller*. Testen Sie damit die Umsetzung des Entwurfsmusters.
- d) Welche Nachteile können Sie bei der Implementierung von Entwurfsmustern feststellen?

⊕ Bonusaufgabe 4: Weitere Entwurfsmuster testen

Implementieren Sie weitere Entwurfsmuster mit eigenständig gewählten Beispielen. ¹

¹Eine Übersicht über viele Entwurfsmustern finden Sie zum Beispiel bei <https://refactoring.guru/>